

Sistemas de Arquivos, Diretórios e Navegação Linux

Conceitos Teóricos e Demonstração Prática

Camila, Filipe Rubson, Patrícia, Valdir

06 de julho de 2026

Agenda da Apresentação

- **Parte I: Fundamentação Teórica**

- Conceito de Arquivo e Tipos de Arquivos
- Diretórios e Organização Hierárquica
- Caminhos Absolutos vs. Relativos

- **Parte II: Demonstração Prática**

- Comandos essenciais: `pwd`, `ls`, `tree`
- Criação de estrutura de diretórios em tempo real
- Simulação de navegação entre ramificações

O Conceito de Arquivo

Definição

Um **arquivo** é uma coleção lógica de informações relacionadas, gravada em armazenamento secundário (disco rígido, SSD, etc.). É a menor unidade de armazenamento abstrata mapeada pelo Sistema Operacional.

- **Abstração:** O sistema operacional esconde as propriedades físicas do dispositivo de armazenamento, apresentando uma unidade lógica uniforme.
- **Propriedades:** Possui nome, extensão (opcional no Linux), metadados (tamanho, permissões, data de modificação) e conteúdo binário ou textual.

Tipos de Arquivos

No Linux, a premissa fundamental é: *"Tudo é um arquivo"*. Os arquivos são divididos em categorias principais:

Contêm dados de usuário (textos, imagens, executáveis, scripts). Podem ser textuais ou binários.

Arquivos especiais que contêm uma lista de ponteiros/referências para outros arquivos ou subdiretórios.

Atalhos que apontam para o caminho de outro arquivo.

Arquivos Especiais: Arquivos de dispositivos de hardware (ex: `/dev/sda`, `/dev/null`).

Organização Hierárquica do Sistema

A organização de arquivos em sistemas modernos adota uma estrutura de Árvore Invertida.

- **O Diretório Raiz (/)** é o nó inicial de toda a árvore. Não existem partições expostas como letras; tudo é montado sob a raiz.
- **Subdiretórios** ramificam-se a partir da raiz, criando uma relação de parentesco (Pai, Filho, Irmão).

Estrutura Padrão Linux (FHS)

/ → /home (Usuários), /etc (Configurações), /bin (Executáveis essenciais), /var (Arquivos variáveis/logs).

Caminhos Absolutos e Relativos

Para acessar qualquer recurso na hierarquia, especificamos um **Caminho (Path)**:

Caminho Absoluto

- Inicia-se **obrigatoriamente** a partir do diretório raiz (/).
- É único e inequívoco, independente de onde o usuário esteja localizado no momento.
- *Exemplo:*
`/home/usuario/documentos/tcc.txt`

Caminho Relativo

- Baseia-se no **diretório atual de trabalho**.
- Utiliza referências como:
 - `.` (diretório atual)
 - `..` (diretório pai)
- *Exemplo (estando em /home):*
`usuario/documentos/tcc.txt`

Comandos de Inspeção e Navegação

Para interagir com essa estrutura no ecossistema Linux, três comandos são basilares:

- `pwd` (**P**rint **W**orking **D**irectory): Exibe o caminho absoluto do diretório atual de trabalho.
- `ls` (**L**ist): Lista os arquivos e subdiretórios do local atual.
 - `ls -l` (Formato longo: permissões, donos, tamanho).
 - `ls -a` (Exibe arquivos ocultos que começam com ponto `.`).
- `tree`: Exibe a estrutura de subdiretórios de forma gráfica/recursiva em formato de árvore no terminal.

Demonstração Prática: Estrutura Proposta

Vamos criar a seguinte topologia simulada para um sistema acadêmico dentro de /home/usuario/:

```
SISTEMA_ACADEMICO/  
    documentacao/  
        relatorio.txt  
        tcc.pdf  
    codigo/  
        src/  
        bin/
```

- Durante a apresentação prática, construiremos este arranjo via terminal, demonstrando o isolamento e mapeamento dos nós.

Execução dos Comandos da Prática

Comandos sequenciais para reprodução da simulação:

```
# 1. Criar a arvore de diretorios de forma aninhada
mkdir -p SISTEMA_ACADEMICO/{documentacao,codigo/{src,bin}}

# 2. Entrar no diretorio de documentacao e criar um arquivo
    simulado
cd SISTEMA_ACADEMICO/documentacao
touch relatorio.txt tcc.pdf

# 3. Retornar um nivel e inspecionar com tree
cd ..
tree
```

Explicação do Movimento: O comando `cd ..` utiliza um caminho relativo para subir um nível na hierarquia (retornando para `SISTEMA_ACADEMICO`).

Conclusão

- **Eficiência Estrutural:** A organização hierárquica permite que sistemas operacionais gerenciem milhões de arquivos com indexação rápida e controle estrito de acessos.
- **Portabilidade e Automação:** O entendimento de caminhos relativos e absolutos garante a criação de scripts portáteis e rotinas automatizadas no Linux.
- **Interface de Linha de Comando (CLI):** Ferramentas simples como `pwd`, `ls` e `tree` oferecem total visibilidade e controle sobre dados complexos de armazenamento.

Referências Bibliográficas

-  TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
-  SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. *Princípios de Sistemas Operacionais*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
-  FERREIRA, Gleydson Mazioli. *Guia Foca GNU/Linux*. Disponível em: <https://www.guiafoca.org/>. Acesso em: jun. 2026.

Obrigado pela atenção!

Disponíveis para dúvidas e simulações adicionais.